AULA 5 · UNIDADE 1 · DA TAXA AO TOTAL

# Do ritmo ao total: *arrecadação, demanda e custo*

A gestão quase sempre mede o ritmo: quanto entra por mês, quantos atendimentos por dia, quanto custa o próximo aluno. Hoje, três problemas em que a integral transforma esse ritmo no total que o gestor precisa.

01 · O QUE A MISSÃO 1 MOSTROU

## Três tropeços que *valem um lembrete*

TROPEÇO 1

### Esquecer o ponto de partida

- A primitiva sai certa, mas sem o saldo inicial
- Integral: 912 em vez de 1.162. Noturno: 936 em vez de 1.116
- E a decisão vira "não dá"

TROPEÇO 2

### Esquecer de dividir

- 6t vira $3t^2$, e não $6t^2$ (noturno: 8t vira $4t^2$)
- Derivar acusa: a derivada de $6t^2$ é 12t

TROPEÇO 3

### Confundir ritmo com total

- "O fundo termina o ano com 112 mil" (noturno: 126 mil): não
- a(12) é o ritmo no fim do ano, por mês

Cada objetivo do miniteste que ainda não foi atingido pode ser refeito na Missão 2, na semana que vem, sem desconto.

02 · O ROTEIRO

## Todo problema de hoje, em *quatro passos*

**1 · PRIMITIVA**

integre o ritmo, termo a termo, e some a constante K

**2 · PONTO DE PARTIDA**

troque o valor conhecido na função e calcule o K

**3 · CONFERIR**

derive o total: tem de voltar no ritmo

**4 · USAR E LER**

calcule o que foi pedido e responda com a unidade

Hoje a constante se chama **K** em todos os problemas, porque as funções vão ter nomes como A(t), D(t) e C(x).

03 · A ARRECADAÇÃO

# O ritmo cresce, e o acumulado *acelera*

> *Antes de avançar: se o ano inteiro arrecada 132 milhões, o primeiro semestre arrecada 66?*

Caminho: o ritmo e o ponto de partida · a primitiva · a constante · a conferência · o meio e o fim do ano · os dois semestres. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **A SITUAÇÃO** · ritmo: a(t) = 8 + 0,5t milhões de reais por mês · no início do ano, acumulado zero
2. **PASSO 1 · A PRIMITIVA** · 8 → 8t · 0,5t → 0,25t²
3. **COM A CONSTANTE** · A(t) = 8t + 0,25t² + K
4. **PASSO 2 · O PONTO DE PARTIDA** · A(0) = 0 + 0 + K = 0 → K = 0
5. **PASSO 3 · CONFERIR DERIVANDO** · A(t) = 8t + 0,25t² → A′(t) = 8 + 0,5t ✓
6. **PASSO 4 · USAR · O MEIO DO ANO** · A(6) = 48 + 9 = 57
7. **O FIM DO ANO** · A(12) = 96 + 36 = 132
8. **A SURPRESA** · primeiro semestre: 57 · segundo semestre: 132 − 57 = 75
9. **LEITURA DE GESTÃO** · ritmo em milhões por mês → total em milhões

PARA VOTAR

## Por que *menos da metade*?

PERGUNTA 1 · ANOTE A SUA LETRA E LEVANTE A MÃO

A arrecadação acumulada foi de 57 milhões de reais até o meio do ano e de 132 milhões no ano inteiro (valores simulados). Por que o primeiro semestre ficou com menos da metade?

A Porque houve um erro de conta: os dois semestres deveriam ser iguais.

B Porque o ritmo cresce ao longo do ano: os meses do segundo semestre arrecadam mais.

C Porque faltou somar a constante.

D Porque a integral só vale para o ano inteiro.

04 · A DEMANDA

# Começar do zero *não quer dizer* K igual a zero

> *Antes de avançar: o serviço começou com zero atendimentos. Então a constante K vale zero?*

Caminho: o ritmo exponencial · a primitiva · o tropeço do K igual a zero · o ponto de partida · as duas conferências · seis meses e um ano. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **A SITUAÇÃO** · ritmo: $d(t) = 200 \cdot e^{0,1t}$ atendimentos por mês · no lançamento, total zero
2. **PASSO 1 · A PRIMITIVA** · $200 \div 0,1 = 2.000 \rightarrow D(t) = 2.000 \cdot e^{0,1t} + K$
3. **O TROPEÇO** · "começou do zero, então K = 0": $D(0) = 2.000 \cdot e^{0} = 2.000$
4. **PASSO 2 · O PONTO DE PARTIDA** · $D(0) = 2.000 + K = 0 \rightarrow K = -2.000$
5. **O TOTAL ACUMULADO** · $D(t) = 2.000 \cdot e^{0,1t} - 2.000$
6. **PASSO 3 · CONFERIR** · $D'(t) = 200 \cdot e^{0,1t}$ ✓ e $D(0) = 0$ ✓
7. **PASSO 4 · USAR · SEIS MESES** · $D(6) = 2.000 \times 1,822 - 2.000 \approx 1.644$
8. **UM ANO** · $D(12) = 2.000 \times 3,320 - 2.000 \approx 4.640$
9. **LEITURA DE GESTÃO** · o K não é sempre o valor inicial: é o que acerta o ponto de partida

PARA VOTAR

# Qual é o *total acumulado*?

PERGUNTA 2 · ANOTE A SUA LETRA E LEVANTE A MÃO

Um aplicativo recebe pedidos no ritmo de $50 \cdot e^{0,2t}$ pedidos por mês e, no lançamento, o total era zero (valores simulados). O total acumulado de pedidos é:

A $250 \cdot e^{0,2t} - 250$

B $250 \cdot e^{0,2t}$

C $10 \cdot e^{0,2t}$

D $50 \cdot e^{0,2t} - 50$

05 · O CUSTO · AGORA É COM VOCÊS

# Agora, *em dupla*

A coleta de lixo de um município tem custo marginal $C'(x) = 0{,}6x^2 - 6x + 30$, em mil reais por mil domicílios atendidos, e custo fixo de **50 mil reais por mês** (x em mil domicílios).

| | ENCONTREM |
|---|---|
| a | o custo total C(x), pelos quatro passos |
| b | o custo mensal com 5 mil e com 10 mil domicílios |
| c | quanto o custo aumenta ao ampliar a coleta de 5 mil para 10 mil domicílios, com a unidade |

Valores simulados.

06 · O CUSTO · RESPOSTAS

# Confiram *derivando*

| PASSO | CONTA |
|---|---|
| 1 · Primitiva | $C(x) = 0{,}2x^3 - 3x^2 + 30x + K$ |
| 2 · Ponto de partida | $C(0) = K = 50$, o custo fixo |
| 3 · Conferir | $C'(x) = 0{,}6x^2 - 6x + 30$: voltou |
| 4 · Usar | $C(5) = 25 - 75 + 150 + 50 = 150$ · $C(10) = 200 - 300 + 300 + 50 = 250$ |

**Leitura de gestão:** ampliar a coleta de 5 mil para 10 mil domicílios aumenta o custo mensal em 250 − 150 = **100 mil reais**.

O ritmo estava em mil reais por mil domicílios. O total está em mil reais.

Valores simulados.

PARA VOTAR

## Em que as duas equipes *concordam*?

PERGUNTA 3 · ANOTE, DISCUTA EM DUPLA, ANOTE DE NOVO

Duas equipes calcularam o custo total da coleta com o mesmo custo marginal. Uma usou custo fixo de 50 mil reais; a outra, de 80 mil. Em qual resultado as duas concordam?

A — No custo com 5 mil domicílios.

B — No custo com 10 mil domicílios.

C — No aumento de custo ao passar de 5 mil para 10 mil domicílios.

D — Em nenhum resultado.

07 · O QUE NÃO DEPENDE DO PONTO DE PARTIDA

## Na diferença, a constante *se cancela*

$$C(10) - C(5) = (200 + K) - (100 + K) = 100$$

Para saber **quanto se acumulou entre dois momentos**, basta uma primitiva qualquer: a constante aparece nas duas contas e some na subtração.

| PROBLEMA DE HOJE | ENTRE DOIS MOMENTOS | RESULTADO |
|---|---|---|
| Arrecadação | do mês 6 ao mês 12 | 132 − 57 = 75 milhões de reais |
| Atendimentos do serviço digital | do mês 6 ao mês 12 | 4.640 − 1.644 = 2.996 atendimentos |
| Custo da coleta | de 5 mil a 10 mil domicílios | 250 − 150 = 100 mil reais |

Essa conta, o total entre dois momentos, vai ganhar nome e símbolo próprios na Aula 11: a integral definida.

Valores simulados.

08 · A UNIDADE MUDA

## Do *ritmo* para o *total*

| O RITMO (O QUE SE MEDE) | A INTEGRAL (O QUE SE QUER) |
|---|---|
| milhões de reais por mês | milhões de reais |
| atendimentos por mês | atendimentos |
| mil reais por mil domicílios | mil reais |
| centenas de cadastros por mês | centenas de cadastros |

O "por mês" ou "por mil domicílios" some: a integral multiplica o ritmo pelo que está embaixo. Resposta sem unidade, na gestão, é resposta pela metade.

09 · ATÉ AMANHÃ

# Quando a tabela de primitivas *não basta*

ATENÇÃO AO PRAZO

## Checagem 2

- Fecha amanhã, sexta-feira
- A nota é pela entrega

PARA REVER

## Ficha de estudo

- Do ritmo ao total, em quatro passos
- Três exemplos resolvidos e treino

AULA 6 · AMANHÃ

## Método de substituição

- A regra da cadeia de trás para frente
- A Checagem 3 abre no fim da aula

Ritmo mais ponto de partida dá o total. *Substitua o ponto conhecido e calcule o K.*

TRANSPARÊNCIA · USO DE IA NA PRODUÇÃO DESTE MATERIAL

Material produzido com o auxílio das ferramentas de IA Claude e Claude Cowork (Anthropic), empregadas na elaboração e estruturação do conteúdo didático, dos arquivos em HTML e PDF e das animações. A versão final foi revisada, editada e adaptada pela Profa. Dra. Paula Toledo Palomino, que assume integral responsabilidade pedagógica e autoral sobre este material.

*Aula 5 · Do ritmo ao total · Matemática II · CED7724 · todos os valores dos exemplos são simulados*

**Profa. Dra. Paula Toledo Palomino** · *UNESP-Araraquara*